

(3) 在 $1\text{Hz}\sim 1\text{MHz}$ 范围内及测量误差 $\leq 1\%$ 的条件下, 进行小信号的频率测量, 提出并实现抗干扰的措施。

三、评分意见

	项 目	得 分
基本要求	设计与总结报告: 方案设计与论证, 理论分析与计算, 电路图, 测试方法与数据, 对测试结果的分析	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第(1)项	10
	完成第(2)项	10
	完成第(3)项	20
	特色与创新	10

C 题 水温控制系统

一、任务

设计并制作一个水温自动控制系统, 控制对象为 1 升净水, 容器为搪瓷器皿。水温可以在一定范围内由人工设定, 并能在环境温度降低时实现自动控制, 以保持设定的温度基本不变。

二、要求

1. 基本要求

- (1) 温度设定范围为 $40\sim 90^{\circ}\text{C}$, 最小区分度为 1°C , 标定温度 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ 。
- (2) 环境温度降低时(例如用电风扇降温)温度控制的静态误差 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ 。
- (3) 用十进制数码管显示水的实际温度。

2. 发挥部分

- (1) 采用适当的控制方法, 当设定温度突变(由 40°C 提高到 60°C)时, 减小系统的调节时间和超调量。
- (2) 温度控制的静态误差 $\leq 0.2^{\circ}\text{C}$ 。
- (3) 在设定温度发生突变(由 40°C 提高到 60°C)时, 自动打印水温随时间变化的曲线。

三、评分意见

	项 目	得 分
基本要求	设计与总结报告: 方案设计与论证, 理论分析与计算, 电路图, 测试方法与数据, 对测试结果的分析	50
	实际制作完成情况	50